



厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷答案

试卷类型：理工类 A 卷 (☒) B 卷 ()

学年学期：2023-2024 第二学期 考试时间：2024. 4. 27

一、选择题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq 0 \\ 0 & (x, y) = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 (C)。

- (A) 连续且偏导数存在； (B) 连续但偏导数不存在；
(C) 不连续但偏导数存在； (D) 不连续且偏导数不存在。

2. 微分方程 $y'' + y = -2\sin x$ 的一个特解为 (C)。

- (A) $y = \cos x$ ； (B) $y = x \sin x$ ； (C) $y = (x+1)\cos x$ ； (D) $y = x \cos x + e^{-x}$ 。

3. 原点 $(0, 0, 0)$ 到直线 $\frac{x-3}{4} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 的距离为 (A)。

- (A) 1； (B) 2； (C) $\sqrt{2}$ ； (D) $2\sqrt{2}$ 。

4. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(-1, 2, -1)$ 的切线必定平行于平面 (B)。

- (A) $x = 0$ ； (B) $y = 0$ ； (C) $z = 0$ ； (D) $x + y - z = 0$ 。

5. 函数 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 的极大值点为 (D)。

- (A) $(0, 0)$ ； (B) $(0, 4)$ ； (C) $(6, 0)$ ； (D) $(3, 2)$ 。

二、填空题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{2 - \sqrt{xy+4}}{xy} = \underline{-\frac{1}{4}}$ 。

2. 设 $z = \arctan \frac{y}{x}$ ，则 $dz|_{(1,1)} = \underline{\frac{1}{2}(dy - dx)}$ 。

3. xOy 面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 y 轴旋转一周的曲面方程为 $\underline{4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36}$ 。

4. 球心在 $(1, 1, 1)$ 且与平面 $x + 2y + 2z = 8$ 相切的球面方程为 $\underline{(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1}$ 。

5. 函数 $u = xy^2z$ 在点 $(3, 1, 0)$ 处沿着方向 $\vec{l} = (2, 1, 2)$ 的方向导数为 $\underline{2}$ 。

三、求解下列微分方程：（每小题 8 分，共 24 分）

1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x - y}{x}$ 的通解；

解：原微分方程整理为 $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$ ，这是一阶线性微分方程，则其通解为

$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} (C + \int \frac{\sin x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx) = \frac{1}{x} (C + \int \sin x dx) = \frac{1}{x} (C - \cos x)。$$

2. 求满足初始条件 $y(0)=1$, $y'(0)=e$ 的微分方程 $y'' = e^{2y}$ 的特解；

解：这是二阶可降阶微分方程。令 $P(y) = y'(x)$ ，则原微分方程转化为 $P \frac{dP}{dy} = e^{2y}$ ，进而有

$PdP = e^{2y} dy$ ，故 $\int PdP = \int e^{2y} dy$ ，得 $P^2 = e^{2y} + C_1$ ，又由初始条件 $y(0)=1$, $y'(0)=e$ 知 $P(1)=e$ ，

因此有 $C_1=0$ 且 $P = e^y$ ，即有 $y' = e^y$ ，从而 $\int e^{-y} dy = \int dx$ ，解得 $-e^{-y} = x + C_2$ ，又由 $y(0)=1$ 得

$C_2 = -e^{-1}$ ，因此所求的特解为 $x = -e^{-y} + e^{-1}$ 。

3. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = xe^x$ 的通解。

解：这是二阶非齐次常系数线性微分方程。其特征方程为 $r^2 - 2r - 3 = 0$ ，解得特征根为

$r_1 = -1$, $r_2 = 3$ 。又因为 $\lambda = 1$ 不是特征根，因此可设特解为 $y^* = (ax + b)e^x$ ，代入微分方程求

得 $a = -\frac{1}{4}$, $b = 0$ ，从而微分方程的通解为 $y = -\frac{1}{4}xe^x + C_1e^{-x} + C_2e^{3x}$ 。

四、（9 分）已知平面 Π 过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ ，且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 。试

求该平面 Π 的方程。

解：因平面 Π 过直线 $L: \begin{cases} x+5y+z=0 \\ x-z+4=0 \end{cases}$ ，故可设平面 Π 的方程为

$(1+\lambda)x+5y+(1-\lambda)z+4\lambda=0$ ，，其一个法向量为 $(1+\lambda, 5, 1-\lambda)$ 。又该平面与平面

$x-4y-8z+12=0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$ ，所以有 $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{|(1+\lambda, 5, 1-\lambda) \cdot (1, -4, -8)|}{|(1+\lambda, 5, 1-\lambda)| |(1, -4, -8)|}$ ，解得 $\lambda = -\frac{3}{4}$ ，故

所求的平面方程为 $x+20y+7z-12=0$ 。

五、(9分) 证明函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在 $(0, 0)$ 点处不可微, 但在该点处沿着任何方向的方向导数都存在。

证: $f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 同理 $f_y(0, 0) = 0$, 故在点 $O(0, 0)$ 处一阶偏导数存在。

$$\begin{aligned} \text{又 } \frac{\Delta f - f_x(0, 0)\Delta x - f_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} &= \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}, \text{ 由于 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y = \Delta x}} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2}}{\sqrt{2(\Delta x)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 0, \text{ 因此 } f(x, y) = \sqrt{|xy|} \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 处不可微。} \end{aligned}$$

对于任意单位向量 $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 注意到

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \alpha, t \cos \beta) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|t \cos \alpha \cdot t \cos \beta|}}{t} = \sqrt{|\cos \alpha \cos \beta|},$$

因此 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在 $(0, 0)$ 点处沿着任何方向的方向导数都存在。

六、(9分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}) = 0$ 所确定的隐函数, 证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$ 。

证: 方程两边分别对 x 求导和对 y 求导, 得

$$\begin{cases} (1 + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial x}) F'_1 + (\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{z}{x^2}) F'_2 = 0 \\ (\frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{z}{y^2}) F'_1 + (1 + \frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial y}) F'_2 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz F'_2 - xy F'_1}{xF'_1 + yF'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz F'_1 - xy F'_2}{xF'_1 + yF'_2}.$$

$$\text{因此 } x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{yz F'_2 - x^2 y F'_1}{xF'_1 + yF'_2} + \frac{xz F'_1 - xy^2 F'_2}{xF'_1 + yF'_2} = \frac{(z - xy)(y F'_2 + x F'_1)}{xF'_1 + yF'_2} = z - xy.$$

七、(9分) 求平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与 xOy 平面距离最短的点。

解法一: 令 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, 则 $z = 5 - \frac{5}{3} \cos \theta - \frac{5}{4} \sin \theta = 5 - \frac{25}{12} (\frac{4}{5} \cos \theta + \frac{3}{5} \sin \theta)$, 由此可见

$$\frac{4}{5} \cos \theta + \frac{3}{5} \sin \theta = 1 \text{ 时, 即 } x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5} \text{ 时, } z = 5 - \frac{25}{12} (\frac{4}{5} \cos \theta + \frac{3}{5} \sin \theta) \text{ 达到最小值 } z = \frac{35}{12}.$$

因此平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与 xOy 平面距离最短的点为 $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{35}{12})$ 。

解法二: 问题转化为求解 $f(x, y, z) = z^2$ 在限制条件 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最值。用

Lagrange 乘数法。令 $L(x, y, z) = z^2 + \lambda(\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} - 1) + \mu(x^2 + y^2 - 1)$, 则由

$$\begin{cases} L_x = \frac{1}{3}\lambda + 2\mu x = 0 \\ L_y = \frac{1}{4}\lambda + 2\mu y = 0 \\ L_z = 2z + \frac{1}{5}\lambda = 0 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

解得 $x = \frac{4}{5}$, $y = \frac{3}{5}$, $z = \frac{35}{12}$ 或者 $x = -\frac{4}{5}$, $y = -\frac{3}{5}$, $z = \frac{85}{12}$ 。进一步有 $f(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{35}{12}) = (\frac{35}{12})^2$, $f(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}, \frac{85}{12}) = (\frac{85}{12})^2$ 。

因为平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线为闭曲线, $f(x, y)$ 为连续函数, 所以 $f(x, y)$ 在此交线上能取到最大值和最小值, 因此平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} + \frac{z}{5} = 1$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上与 xOy 平面距离最短的点为 $(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{35}{12})$ 。